

1 모범답안

두 점 B, C는 $\overline{AD}$ 의 삼등분점이므로

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$$

두 점 M, N은 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점이므로

$$\overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2}\overline{BC}, \overline{CN} = \frac{1}{2}\overline{CD} = \frac{1}{2}\overline{BC}$$

$$\therefore \overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC} + \overline{BC} + \frac{1}{2}\overline{BC} = 2\overline{BC} = 4(\text{cm})$$

$$\therefore \overline{BC} = 2\text{cm} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\overline{AD} = 3\overline{BC} \text{ 이므로 } \overline{AD} = 6\text{cm} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\overline{BD} = \frac{2}{3}\overline{AD} \text{ 이므로 } \overline{BD} = 4\text{cm} \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

단계	채점기준	비율
①	$\overline{BC}$ 의 길이 구하기	60%
②	$\overline{AD}$ 의 길이 구하기	20%
③	$\overline{BD}$ 의 길이 구하기	20%

2 모범답안

$\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ 의 교차점에 있는 직선은 $\overleftrightarrow{CH}$, $\overleftrightarrow{DI}$, $\overleftrightarrow{EJ}$, $\overleftrightarrow{GH}$, $\overleftrightarrow{HI}$, $\overleftrightarrow{IJ}$, $\overleftrightarrow{FJ}$ 이므로

$$a = 7 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

면 ABCDE와 수직인 평면은 면 AFGB,

면 BGHC, 면 CHID, 면 DIJE, 면 EJFA

$$\text{이므로 } b = 5 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\therefore a + b = 7 + 5 = 12 \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

단계	채점기준	비율
①	a 의 값 구하기	40%
②	b 의 값 구하기	40%
③	$a + b$ 의 값 구하기	20%

3 모범답안

- $l \parallel m$ 이므로 $\angle x = 50^\circ$ (동위각).....❶
 $\angle y = 70^\circ$ (엇각).....❷
 맞꼭지각의 크기는 같으므로
 $\angle x + \angle z + 70^\circ = 180^\circ$
 $50^\circ + \angle z + 70^\circ = 180^\circ$
 $\therefore \angle z = 60^\circ$ ❸
 $\therefore \angle x + \angle y - \angle z = 50^\circ + 70^\circ - 60^\circ = 60^\circ$
❹

단계	채점기준	비율
❶	$\angle x$ 의 크기 구하기	20%
❷	$\angle y$ 의 크기 구하기	20%
❸	$\angle z$ 의 크기 구하기	40%
❹	$\angle x + \angle y - \angle z$ 의 크기 구하기	20%

4 모범답안

- 가장 긴 변의 길이가 x cm일 때,
 $x < 5 + 11 \therefore x < 16$❶
 가장 긴 변의 길이가 11 cm일 때,
 $11 < 5 + x \therefore x > 6$❷
 $\therefore 6 < x < 16$❸
 따라서 구하는 자연수 x 는 7, 8, 9, 10, 11, 12,
 13, 14, 15의 9개이다.....❹

단계	채점기준	비율
❶	가장 긴 변의 길이가 x cm일 때, x 의 값의 범위 구하기	30%
❷	가장 긴 변의 길이가 11 cm일 때, x 의 값의 범위 구하기	30%
❸	x 의 값의 범위 구하기	20%
❹	자연수 x 의 개수 구하기	20%